

## Protocolo del Sistema Cliente-Tenedor-Servidor

Un protocolo de red es un conjunto estandarizado de reglas y convenciones que indican la manera en la que se van a comunicar los servidores en una red. Se define el formato de los mensajes, como un tipo de “idioma”, el orden en que se envían y las funciones a realizar luego de recibir la información. El modelo OSI (Open System Interconnection) clasifica conceptualmente a los grupos de protocolos, que trabajan juntos, en capas de red.. Las protocolos de capas son: Capa física(1), Enlace de datos(2), Red(3), Transporte(4), Sesión(5), Presentación(6) y Aplicación(7). Además existen varios tipos de protocolos de red dentro de estos grupos, por ejemplo; los de comunicación de paquetes como TCP/ IP y HTTP, de seguridad que incluyen a HTTPS, SSL, entre otros y por último los de gestión de red.

Para este programa hay tres puntos de comunicación importantes:

- Cliente: Es donde inicia la comunicación, se encarga de realizar requests o solicitudes en URL y haciendo uso del protocolo HTTP.
- Tenedor: Es un intermediario entre el cliente y más tarde el servidor pues no se comunican de la misma forma, es por esto que recibe el request en formato HTTP, lo procesa y traduce al protocolo del servidor. Además, luego recibe la respuesta del servidor y la vuelve a traducir a HTTP para el cliente.
- Servidor: Es quien tiene o no los recursos que se solicitan, recibe los requests de manera que pueda entender que es lo que se le solicita “traducidos”, procesa y envía una respuesta con el contenido que se pidió o un comunicado de error.

El HTTP (Hypertext Transfer Protocol), es un protocolo de comunicación de capa de aplicación basado y es el más utilizado en la transmisión de datos en la web. Además, para que el intercambio de datos se realice, HTTP depende de otros dos protocolos de red: TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol), este modelo es parte del proceso de comunicación entre el cliente y el servidor.

### Flujo de comunicación

1. Solicitud del cliente al tenedor: El cliente envía una petición HTTP con el recurso deseado.

```
GET /figuresList/whale HTTP/1.1
Host: localhost
```

2. Traducción del tenedor para el servidor: El tenedor interpreta esta petición y la transforma en un formato interno:

```
TOMAR /figuresList/whale
```

3. Respuesta del servidor al tenedor: El servidor procesa la solicitud, localiza el recurso y envía una respuesta:

```
RESPUESTA 250 ARCHIVO-ENTREGADO
LONGITUD: <tamaño del archivo>
TIPO: texto/plano
```

```
<contenido de whale>
```

4. Traducción final para el cliente: El tenedor toma esta respuesta, la convierte al formato HTTP y la envía al cliente:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: <tamaño del archivo>
Content-Type: text/plain
<contenido de whale>
```

